Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 4 và Phần II Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = 3$ và $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x = -2$. Giá trị $\int_1^2 \left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 1. **B.** 5. **C.** -1. **D.** 6.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\int_1^2 \left[4f(x)-2x\right]\mathrm{d}x = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. -1. **B.** 1. **C.** -3. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu $\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3}f(x)+2\right]\mathrm{d}x$ bằng:

A. 8. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 5.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tính $\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x$ biết rằng $\int_{-1}^1 \left[f(x)-x\right]\mathrm{d}x = 3$.

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = -2023$, $\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x = 2024$ thì

A. $f(1) = 4047$. **B.** $f(1) = -1$. **C.** $f(1) = 1$. **D.** $f(1) = -4047$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho $f(x)$ liên tục trên $[1;2]$. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[1;2]$ thoả $F(1) = -2, F(2) = 4$. Khi đó $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. 2. **B.** 6. **C.** -2. **D.** -6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nếu $\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x = 5$ và $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x = -1$ thì $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng.

A. -4. **B.** -6. **C.** 6. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1;3]$ và thỏa mãn $f(1)=2, f(3)=4$. Tính tích phân $I = \int_1^3 f'(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=2$. **B.** $I=3$. **C.** $I=1$. **D.** $I=4$.

PHẦN I · CÂU 9

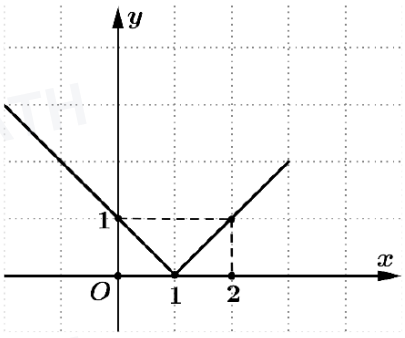
Câu 9: Cho $A = \int_0^1 \left(x^2 - x + 2024m\right)\mathrm{d}x = 5$. Tính $B = \int_1^2 \left(x^2 - 3x + 2 + 2024m\right)\mathrm{d}x$

A. 5. **B.** 0. **C.** -5. **D.** 7.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Đường gấp khúc trong hình vẽ là đồ thì hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Tích phân $\int_{-2}^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. $\frac{13}{2}$. **B.** $\frac{17}{2}$. **C.** $\frac{15}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc $15(\text{m/s})$ thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-5t+15(\text{m/s})$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

A. $22{,}5\,\text{m}$. **B.** $45\,\text{m}$. **C.** $15\,\text{m}$. **D.** $90\,\text{m}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t)=3t^2+t\ (\text{m/s}^2)$. Vận tốc ban đầu của vật là $2(\text{m/s})$. Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2s.

A. $8\,\text{m/s}$. **B.** $12\,\text{m/s}$. **C.** $16\,\text{m/s}$. **D.** $10\,\text{m/s}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(t)=\sin t+\cos t$ và $v(t)=4-3\sin t$

a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(t)\,\mathrm{d}t=2$

b) Tập giá trị của hàm số $v(t)=4-3\sin t$ là $T=[1;7]$.

c) Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)\,(\text{m/s})$ thì quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian $t=0$ đến thời điểm $t=\dfrac{3\pi}{4}$ là $5{,}02$ mét.

d) Số nghiệm phương trình $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t=4-3\sin t$ trên đoạn $[0;3\pi]$ là 4

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$, với mọi $x\neq 0$.

a) $F'(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$

b) $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x^2-2\ln|x|-\dfrac{1}{x}+C$ với C là hằng số

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

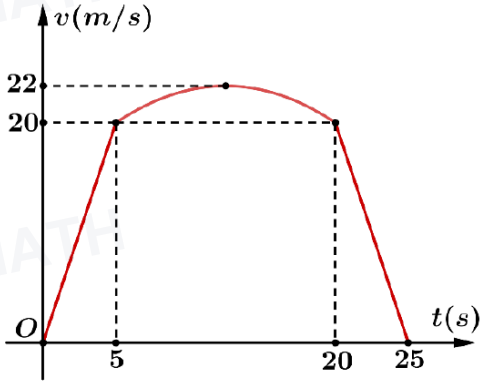
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Nếu $F(1)=-1$ thì $F(3)=\dfrac{19}{3}-2\ln 3$

d) Biết rằng $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{a}{b}-\ln c$ với $a,b,c\in\mathbb{N}^*$, $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b-c=3$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một người chuyển động trên một quãng đường thẳng, mối quan hệ giữa vận tốc và thời gian được minh họa như hình vẽ. Đường cong trong hình vẽ là một phần của parabol



a) Trong 5 giây đầu tiên, người đó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a=5\,\mathrm{m/s^2}$

b) Quãng đường đi được trong 5 giây đầu tiên là $100\,\mathrm{m}$

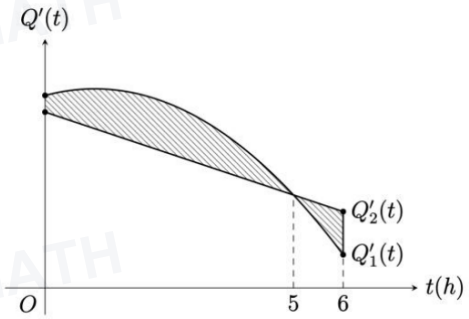
c) Quãng đường vật đi được trong 20 giây đầu tiên là $370\,\mathrm{m}$

d) Vận tốc trung bình của người đó trên cả hành trình là 17 m/s (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân tại một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân A đang sản xuất với hiệu suất $Q_1(t) = -2t^2 + 4t + 58$ sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân B đang sản xuất với hiệu suất $Q_2(t) = 53 + at$ sản phẩm mỗi giờ ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng hàm $Q_1(t)$ và $Q_2(t)$ mô phỏng số lượng sản phẩm làm được của công nhân A và công nhân B sau t giờ.



a) Hiệu suất làm việc cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ

b) Giá trị $a = -3$

c) Sau 6 giờ làm việc, công nhân B hoàn thành được 228 sản phẩm

d) Sau 6 giờ làm việc, số sản phẩm hoàn thành của công nhân A nhiều hơn số sản phẩm hoàn thành của công nhân B

Đính chính MTM: hiệu suất (sản phẩm mỗi giờ) của công nhân A, B lần lượt là $Q_1'(t) = -2t^2 + 4t + 58$ và $Q_2'(t) = 53 + at$ như trên hình vẽ; $Q_1(t)$, $Q_2(t)$ là số sản phẩm làm được sau t giờ.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

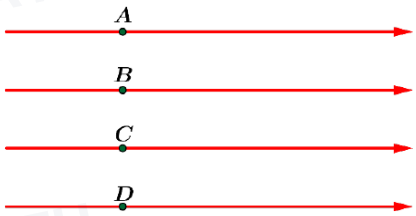
Câu 1: Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ (m/s^2). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong một trò chơi điện tử, có bốn chất điểm A,B,C,D đang di chuyển trên các đường thẳng song song như hình vẽ. Lập trình viên đã lập trình vận tốc của các chất điểm A,B,C lần lượt là $v=t+2; v=2t$ và $v=11-2t$ (Với t tính bằng giây từ lúc bắt đầu chuyển động và v tính bằng m/s và giả thiết rằng khi $v<0$ thì chất điểm đang di chuyển từ phải qua trái)

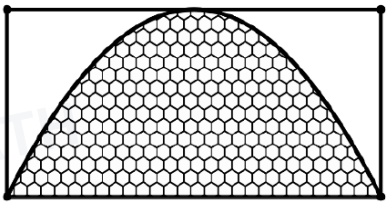


Biết vận tốc của chất điểm D tại một thời điểm bất kì được tính bằng vận tốc nhỏ nhất của ba chất điểm A,B,C. Quãng đường chất điểm D đi được trong 5 giây đầu tiên bằng bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là 6 cm. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu centimet vuông?

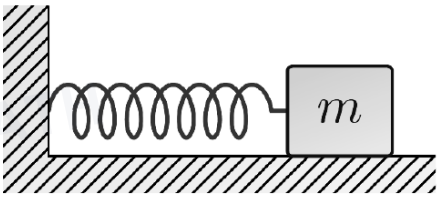


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 4

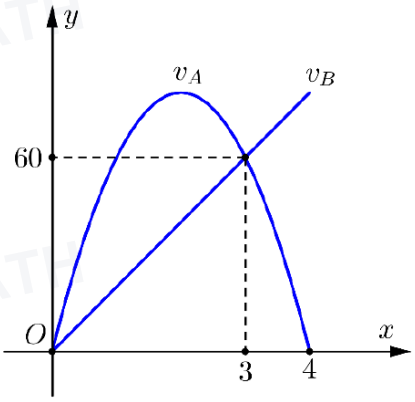
Câu 4: Theo Định luật Hooke thì lực cần dùng để kéo giãn lò xo thêm x mét từ độ dài tự nhiên là $f(x) = k.x$ (N) với k (N/m) là độ cứng của lò xo. Một lực 50 N được dùng để kéo giãn lò xo từ 10 cm đến độ dài 15 cm. Hỏi cần thực hiện một công là bao nhiêu để kéo giãn lò xo từ 15 cm đến 20 cm?



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là một đường parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Hỏi sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng phần chục và biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0).

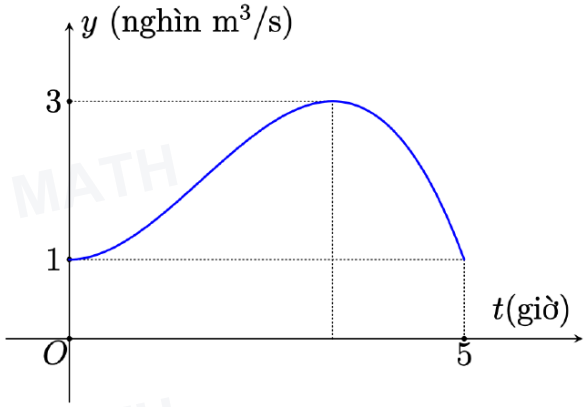


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nhằm điều tiết mực nước của hồ chứa trong những ngày mưa lớn, một hồ thủy điện thông báo mở cửa xả lũ trong 5 giờ, bắt đầu từ thời điểm 0h. Lưu lượng nước xả lũ, là lượng nước hồ thủy điện xả về hạ lưu trên mỗi đơn vị thời gian, được ước tính bởi hàm số $f(t)=at^3+bt^2+1$ (đơn vị nghìn m^3/s), trong đó t được tính bằng giờ, là thời gian từ 0h đến 5h. Tại thời điểm 0h, lưu lượng nước xả về hạ lưu là 1 nghìn m^3/s và bắt đầu tăng cho đến khi đạt cực đại bằng 3 nghìn m^3/s thì lưu lượng nước giảm dần, đến thời điểm 5h thì trở về lại 1 nghìn m^3/s. Hàm số $y=f(t)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Hãy tính tổng lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5h theo đơn vị triệu m^3 và kết quả làm tròn đến hàng phần chục

Trả lời:
